

Θεωρία Αναδρομής Τέταρτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοδότηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Ερώτημα (α')	7
Ερώτημα (β')	7
Άσκηση 8	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Ερώτημα (α')	8
Ερώτημα (β')	9
Ερώτημα (γ')	9
Άσκηση 9	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Η $L_{\equiv}$ ανήκει στην κλάση Π_2^0	10
Η $L_{\equiv}$ δεν ανήκει στην Σ_2^0	10
Άσκηση 10	12
Εκφώνηση	12
Λύση	12

Άσκηση 1

Εκφώνηση

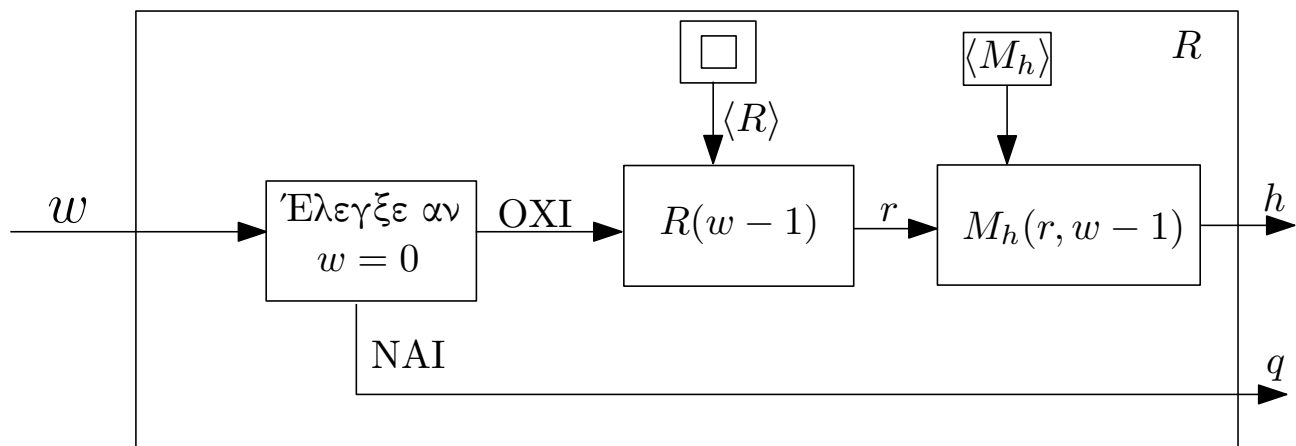
Έστω υπολογίσιμη συνάρτηση $h : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ και $q \in \mathbb{N}$. Δείξτε χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Αναδρομής (θεωρήστε ότι αντί για το $\{0, 1\}^*$ χρησιμοποιούμε το $\mathbb{N}$ και αντί για $\langle R \rangle$ το $\text{Gödel}(R)$) ότι υπάρχει συνάρτηση που ορίζεται μέσω της αναδρομικής εξίσωσης:

$$\begin{cases} f(0) = q \\ f(y+1) = h(f(y), y) \end{cases}$$

που είναι υπολογίσιμη.

Λύση

Έστω η παρακάτω Μ.Τ. R :



Θ.δ.ο. για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $R(\langle n \rangle) = f(n)$ με επαγωγή στο n .

Επαγωγική Βάση: Αν $n = 0$ τότε $R(\langle 0 \rangle) = q = f(0)$.

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι για κάποιο $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $R(\langle n \rangle) = f(n)$.

Επαγωγικό Βήμα: Θ.δ.ο. ισχύει για $n+1$.

Παρατηρούμε ότι (αφού $n \in \mathbb{N}$), ισχύει $n+1 \geq 1$.

Συνεπώς, $R(\langle n+1 \rangle) = M_h(\langle R(\langle n \rangle), n \rangle) \stackrel{\text{Ε.Υ.}}{=} h(f(n), n) = f(n+1)$.

Οπότε πράγματι η R υπολογίζει την f , άρα συνεπώς η f είναι υπολογίσιμη.

□

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Αποδείξτε το Θεώρημα 7.1.2 χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 7.3.3.

Λύση

Έστω $t : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ όπου $t(\langle M \rangle) = \langle P_{\langle M \rangle} \rangle$. Το t είναι πλήρης μετασχηματισμός MT ο οποίος είναι και υπολογίσιμος επειδή, για είσοδο w , μπορεί να ελεγχθεί αν το w είναι κωδικοποίηση MT και, αν είναι, να επιστρέφει το $\langle P_w \rangle$. Οπότε, από το θεώρημα 7.3.4. το t έχει σταθερό σημείο.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει MT με αριθμό Gödel i_0 τέτοια ώστε $\phi_{i_0} = \phi_{t(i_0)} = \phi_{P_{i_0}}$. Δηλαδή η MT με αριθμό Gödel i_0 αγνοεί την είσοδο και επιστρέφει το i_0 , δηλαδή την κωδικοποίηση του εαυτού της οπότε είναι η MT που αναζητούσαμε.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Αποδείξτε το Θεώρημα 7.2.1 χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 7.3.4.

Λύση

Έστω $t : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ υπολογίσιμη συνάρτηση και T_M η ΜΤ η οποία για είσοδο $w \in \{0, 1\}^*$ $T_M(w) = t(\langle M \rangle, w)$.

Έστω $h : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ όπου $h(\langle M \rangle) = \langle T_M \rangle$. Ομοίως με την προηγούμενη άσκηση ο h είναι πλήρης και υπολογίσιμος μετασχηματισμός ΜΤ οπότε έχει σταθερό σημείο.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ΜΤ με αριθμό Gödel i_0 τέτοια ώστε $\phi_{i_0} = \phi_{h(i_0)} = \phi_{T_{i_0}}$. Δηλαδή η ΜΤ με αριθμό Gödel i_0 για είσοδο w υπολογίζει το $t(i_0, w)$ οπότε είναι η ΜΤ που αναζητούσαμε.

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Έστω $d(x)$ η βραχύτερη λέξη της μορφής $\langle M, w \rangle$ όπου η ΤΜ M με είσοδο w τερματίζει γράφοντας x στην ταινία της. Δείξτε ότι η συνάρτηση $K : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$, με $K(x) = |d(x)|$, δεν είναι υπολογίσιμη.

Λύση

Ισχυρισμός 1:

Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ υπάρχει $w \in \{0, 1\}^*$ τέτοιο ώστε $K(w) > n$.

Απόδειξη:

Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε για κάθε $w \in \{0, 1\}^*$ ισχύει $K(w) \leq n$.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε $w \in \{0, 1\}^*$ υπάρχει $\langle M, w' \rangle$ όπου M Μ.Τ., $M(w') = w$ και $|\langle M, w' \rangle| \leq n$.

Όμως, οι δυνατές κωδικοποιήσεις της μορφής $\langle M, w' \rangle$ όπου $|\langle M, w' \rangle| \leq n$ είναι πεπερασμένες στο πλήθος. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο από τα άπειρα $w \in \{0, 1\}^*$ δεν υπάρχει κωδικοποίηση $\langle M, w' \rangle$ που να ικανοποιεί τα παραπάνω, άτοπο.

□

Ισχυρισμός 2:

Η συνάρτηση K δεν είναι υπολογίσιμη.

Απόδειξη:

Έστω προς άτοπο ότι K υπολογίσιμη.

Κατασκευάζουμε την εξής ΤΜ M :

Η M αρχικά, αγνοεί την είσοδό της και έπειτα βρίσκει την πρώτη σε λεξικογραφική σειρά $w \in \{0, 1\}^*$ τέτοια ώστε $K(w) > |\langle M, \epsilon \rangle|$, η οποία υπάρχει επειδή $|\langle M, \epsilon \rangle| \in \mathbb{N}$, και έπειτα τυπώνει την w .

Εξ ορισμού της K ισχύει $K(w) \leq |\langle M, \epsilon \rangle|$ όμως, την κατασκευή της M προκύπτει ότι ταυτόχρονα ισχύει $K(w) > |\langle M, \epsilon \rangle|$, άτοπο.

Άρα K μη υπολογίσιμη.

□

Λύση 2:

Είσοδος: w

1. Χρησιμοποιούμε απαριθμητή E για των ΤΜ βάση της λεξικογραφική διάταξης (για να πάρουμε μια μια τις ΤΜ M)
2. Ελέγχουμε αν $K(\langle M, w \rangle) > |\langle M, w \rangle|$
 3. Αν ισχύει, τύπωσε $\langle M, w \rangle$
 4. Αν όχι, πάρε την επόμενη ΤΜ (επέστρεψε δηλαδή στο βήμα 2)

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η συνάρτηση K της προηγούμενης άσκησης είναι υπολογίσιμη ως προς τη γλώσσα HP .

Λύση

Για να δειχθεί ότι η K είναι υπολογίσιμη ως προς την γλώσσα HP π.ν.δ.ο. υπάρχει ΟΤΜ M^{HP} που να την υπολογίζει.

Θεωρούμε την εξής ΟΤΜ M με μαντείο την HP :

Η M^{HP} , για είσοδο $x \in \{0,1\}^*$, επαναληπτικά δημιουργεί $y \in \{0,1\}^*$ με την λεξικογραφική σειρά. Αρχικά ελέγχει αν το y είναι κωδικοποίηση της μορφής $\langle M, w \rangle$ όπου M ΜΤ. Αν δεν είναι τότε η M^{HP} συνεχίζει στο επόμενο y .

Στην περίπτωση που $y = \langle M, w \rangle$ η M^{HP} χρησιμοποιεί το μαντείο για να ελέγξει αν το $M(w)$ τερματίζει. Αν $M(w) \uparrow$ τότε η M^{HP} συνεχίζει στο επόμενο y . Αν $M(w) \downarrow$ τότε η M^{HP} υπολογίζει το $M(w)$. Αν $M(w) = x$ τότε η M^{HP} τερματίζει και επιστρέφει το $|y|$ διαφορετικά συνεχίζει στο επόμενο y .

Έστω ότι για κάποια $x \in \{0,1\}^*$, $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $K(x) = n$. Από τον ορισμό του K ισχύει $|d(x)| = n$ όπου $d(x)$ η βραχύτερη λέξη της μορφής $\langle M, w \rangle$ όπου $M(w) \downarrow$ και $M(w) = x$. Επειδή τα y που χρησιμοποιούνται στην M^{HP} ελέγχονται με λεξικογραφική σειρά, για το πρώτο y που θα ελεγχθεί και είναι της μορφής $\langle M, w \rangle$ όπου $M(w) \downarrow$ και $M(w) = x$ θα ισχύει $|y| = |d(x)| = n$. Δηλαδή $M^{HP}(x) = n$.

Έστω ότι για κάποια $x \in \{0,1\}^*$, $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $M^{HP}(x) = n$. Έστω y^* το y για το οποίο η M^{HP} επέστρεψε το μήκος του. Από τον ορισμό της M^{HP} το y^* είναι το πρώτο y που ελέγχθηκε από την M^{HP} το οποίο είναι της μορφής $\langle M, w \rangle$ όπου $M(w) \downarrow$ και $M(w) = x$. Άρα, λόγω της λεξικογραφικής σειράς, το y^* είναι η βραχύτερη συμβολοσειρά για την οποία ισχύει η παραπάνω ιδιότητα. Οπότε ισχύει $n = |y| = |d(x)|$ δηλαδή $K(x) = n$.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Μια TM M ονομάζεται ελαχιστική αν κάθε TM M' με $L(M') = L(M)$ έχει περισσότερες καταστάσεις από την M (θεωρούμε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι όλες οι TM έχουν ως αλφάβητο ταινίας το $\{\triangleright, \sqcup, 0, 1\}$).

Υπάρχει άπειρο, Αναδρομικά Απαριθμήσιμο σύνολο κωδικοποιήσεων ελαχιστικών TM;

Λύση

Αρχικά έστω $\mathcal{M}$ το (άπειρο) σύνολο των ελαχιστικών TM, δ.δ.ο για κάθε $n \in \mathbb{N}$ υπάρχει $M \in \mathcal{M}$ η οποία έχει περισσότερες από n καταστάσεις.

Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει άπειρο σύνολο $\mathcal{M}$ ελαχιστικών MT και $n \in \mathbb{N}$ τέτοια ώστε για κάθε $M \in \mathcal{M}$ έχει το πολύ n καταστάσεις. Επειδή το $\mathcal{M}$ περιέχει ελαχιστικές MT, δεν υπάρχουν δύο MT του $\mathcal{M}$ που να αποφασίζουν την ίδια γλώσσα επειδή αν υπήρχαν η μια από τις δύο δεν θα ήταν ελαχιστική. Άρα οι MT του $\mathcal{M}$ αποφασίζουν άπειρες στο πλήθος γλώσσες. Για να ισχύει αυτό πρέπει οι MT του $\mathcal{M}$ να έχουν άπειρες στο πλήθος διαφορετικές συναρτήσεις μετάβασης για τις διαφορετικές γλώσσες. Όμως, επειδή κάθε $M \in \mathcal{M}$ έχει n το πολύ καταστάσεις υπάρχουν πεπερασμένες στο πλήθος συναρτήσεις μετάβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από MT του $\mathcal{M}$.

Οπότε άτοπο, για κάθε άπειρο σύνολο $\mathcal{M}$ ελαχιστικών MT και για κάθε $n \in \mathbb{N}$ υπάρχει $M \in \mathcal{M}$ η οποία έχει περισσότερες από n καταστάσεις.

Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει άπειρο σύνολο $\mathcal{M}$ ελαχιστικών MT που να ανήκει στο RE και E ο απαριθμητής του. Έστω η MT M η οποία για είσοδο w χρησιμοποιεί το E για να βρει την πρώτη, στην απαρίθμηση του E , MT M' με περισσότερες καταστάσεις από αυτές της M και επιστρέφει το $M'(w)$. Από το παραπάνω υπάρχει η M' άρα για την M ισχύει $M(w) = M'(w)$ και M' ελαχιστική. Άτοπο επειδή η M έχει λιγότερες καταστάσεις από την M' . Άρα $\mathcal{M} \notin \text{RE}$.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Θεωρήστε τη γλώσσα: $L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \forall w \in \{0, 1\}^* (M(w) \downarrow \Leftrightarrow M(w^R) \downarrow)\}$

(α') Δείξτε χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Αναδρομής ότι δεν είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

(β') Ισχύει ότι $L \in \Pi_2^0$;

Λύση

Ερώτημα (α')

Έστω προς άτοπο ότι $L \in \text{RE}$.

Έστω $t : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ η οποία ορίζεται ως:

$$t(x, w) = \begin{cases} 1, & \text{αν } x \in L \wedge w = 01 \\ \perp, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Επειδή $L \in \text{RE}$ υπάρχει ΜΤ M_L που ημιαποφασίζει την L . Χρησιμοποιώντας την M_L και μια ΜΤ που αποδέχεται μόνο την συμβολοσειρά 01 μπορεί να ελεγχθεί αν ισχύει η συνθήκη $x \in L \wedge w = 01$ της t . Άρα t υπολογίσιμη.

Οπότε, από θεώρημα αναδρομής υπάρχει ΜΤ M_0 τέτοια ώστε $\phi_{M_0}(w) = t(\langle M \rangle, w)$ για κάθε $w \in \{0, 1\}^*$.

Αν $M_0 \in L$ τότε θα έπρεπε να ισχύει $\phi_{M_0}(w) = \perp \Leftrightarrow \phi_{M_0}(w^R) = \perp$, όμως ισχύει $\phi_{M_0}(01) = t(\langle M_0 \rangle, 01) = 1$ και $\phi_{M_0}(10) = t(\langle M_0 \rangle, 10) = \perp$.

Αν $M_0 \notin L$ τότε θα έπρεπε να υπήρχε $w \in \{0, 1\}^*$ τέτοιο ώστε $\phi_{M_0}(w) = \perp$ και $\phi_{M_0}(w^R) \neq \perp$. Όμως, από τον ορισμό της t , επειδή $M_0 \notin L$ ισχύει $\phi_{M_0}(w) = t(\langle M_0 \rangle, w) = \perp$ για κάθε $w \in \{0, 1\}^*$.

Οπότε άτοπο, $L \notin \text{RE}$.

Ερώτημα (β')

Επειδή μπορεί να ελεγχθεί αν κάποιο $w \in \{0, 1\}^*$ είναι κωδικοποίηση ΜΤ, για να δειχθεί ότι $L \in \Pi_2^0$ αρκεί ν.δ.ο. $coL \in \Sigma_2^0$ όπου:

$$coL = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists w \in \{0, 1\}^* (M(w) \nmid \wedge M(w^R) \downarrow)\}$$

Έστω η παρακάτω Μη Ντετερμινιστική ΟΤΜ M_{coL}^{HP} η οποία δουλεύει ως εξής:

Δέχεται για είσοδο $x \in \{0, 1\}^*$ και αρχικά ελέγχει αν αποτελεί κωδικοποίηση ΤΜ M , αν ναι τότε ξεκινάει να επιλέγει μία μια τις λέξεις $w \in \{0, 1\}^*$ βάση της λεξικογραφικής διάταξης, ρωτώντας το μαντείο αν $\langle x, w \rangle \in HP$ και $\langle x, w^R \rangle \in HP$. Αν οι δύο απαντήσεις είναι ίδιες, τότε δοκιμάζει το επόμενο w στην λεξικογραφική διάταξη, αλλιώς αποδέχεται.

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Δείξτε για $n \geq 2$ τα ακόλουθα:

$$(α') \Sigma_n^0 = \text{RE}^{HP_{n-1}}$$

$$(β') \Delta_n^0 = \text{REC}^{HP_{n-1}}$$

(γ') Κανένα από τα Π_n^0 και $\text{RE}^{\overline{HP}_{n-1}}$ δεν είναι υποσύνολο του άλλου.

Λύση

Ερώτημα (α')

Π.ν.δ.ο.

$$\begin{aligned} \Sigma_n^0 &= \text{RE}^{HP_{n-1}} \\ \iff \text{RE}^{\Sigma_{n-1}^0} &= \text{RE}^{HP_{n-1}} \\ \iff \bigcup_{A \in \Sigma_{n-1}^0} \text{RE}^A &= \text{RE}^{HP_{n-1}} \end{aligned}$$

Έστω $n \geq 1$, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

“ $\supseteq$ ” Αφού $HP_{n-1} \in \Sigma_{n-1}^0$, τότε $\text{RE}^{HP_{n-1}} \subseteq \Sigma_n^0$

“ $\subseteq$ ” Έστω $L \in \Sigma_n^0 = \text{RE}^{\Sigma_{n-1}^0}$

Συνεπώς, $\exists A' \in \Sigma_{n-1}^0 : L \in \text{RE}^{A'}$ και OTM M' με μαντείο την A' που ημι-αποφασίζει την L .

Αφού η HP_{n-1} είναι Σ_{n-1}^0 πλήρης, τότε $A' \leq_m HP_{n-1}$.

Έστω M_r η TM που υπολογίζει την συνάρτηση $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ της αναγωγής $A' \leq_m HP_{n-1}$.

Η παρακάτω OTM M με μαντείο την HP_{n-1} ημι-αποφασίζει την L :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε την $M'(w)$
2. Για κάθε ερώτηση αν $x \in A'$ για κάποιο $x \in \{0, 1\}^*$, τρέξε την $M_r(x)$ (ώστε να πάρουμε το $f(x)$) και ρώτησε το μαντείο της HP_{n-1} αν $f(x) \in HP_{n-1}$
3. Συνέχισε την λειτουργία της M' βάσει την απάντηση του μαντείου της HP_{n-1}
4. Αν αποδεχτεί η M' , ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Παρατηρούμε ότι η M ημι-αποφασίζει την L , αφού γνωρίζοντας την αναγωγή και την λύση για το “δύσκολο” πρόβλημα μπορούμε να πάρουμε και την λύση για το “εύκολο”.

Πιο αυστηρά (λόγω της αναγωγής) θα έχουμε ότι:

$$x \in A' \iff f(x) \in HP_{n-1} \text{ και } x \notin A' \iff f(x) \notin HP_{n-1}.$$

Συνεπώς, $\Sigma_n^0 \subseteq \text{RE}^{HP_{n-1}}$

Ερώτημα (β')

Π.ν.δ.ο.

$$\begin{aligned}\Delta_n^0 &= \text{REC}^{HP_{n-1}} \\ \iff \text{REC}^{\Sigma_{n-1}^0} &= \text{REC}^{HP_{n-1}} \\ \iff \bigcup_{A \in \Sigma_{n-1}^0} \text{REC}^A &= \text{REC}^{HP_{n-1}}\end{aligned}$$

Έστω $n \geq 1$, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

“ $\supseteq$ ” Αφού $HP_{n-1} \in \Sigma_{n-1}^0$, τότε $\text{REC}^{HP_{n-1}} \subseteq \Delta_n^0$

“ $\subseteq$ ” Έστω $L \in \Delta_n^0 = \text{REC}^{\Sigma_{n-1}^0}$

Συνεπώς, $\exists A' \in \Sigma_{n-1}^0 : L \in \text{REC}^{A'}$ και ΟΤΜ M' με μαντείο την A' που ημι-αποφασίζει την L .

Αφού η HP_{n-1} είναι Σ_{n-1}^0 πλήρης, τότε $A' \leq_m HP_{n-1}$.

Έστω M_r η ΤΜ που υπολογίζει την συνάρτηση $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ της αναγωγής $A' \leq_m HP_{n-1}$.

Η παρακάτω ΟΤΜ M με μαντείο την HP_{n-1} αποφασίζει την L :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε την $M'(w)$
2. Για κάθε ερώτηση αν $x \in A'$ για κάποιο $x \in \{0, 1\}^*$, τρέξε την $M_r(x)$ (ώστε να πάρουμε το $f(x)$) και ρώτησε το μαντείο της HP_{n-1} αν $f(x) \in HP_{n-1}$
3. Συνέχισε την λειτουργία της M' βάσει την απάντηση του μαντείου της HP_{n-1}
4. Αν αποδεχτεί η M' , ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Παρατηρούμε ότι η M αποφασίζει την L , αφού γνωρίζοντας την αναγωγή και την λύση για το “δύσκολο” πρόβλημα μπορούμε να πάρουμε και την λύση για το “εύκολο”.

Πιο αυστηρά (λόγω της αναγωγής) θα έχουμε ότι:

$$x \in A' \iff f(x) \in HP_{n-1} \text{ και } x \notin A' \iff f(x) \notin HP_{n-1}.$$

$$\text{Συνεπώς, } \Delta_n^0 \subseteq \text{REC}^{HP_{n-1}}$$

Ερώτημα (γ')

Από Αριθμητική Ιεραρχία γνωρίζουμε ότι $\Sigma_n^0 \not\subseteq \Pi_n^0$ και $\Pi_n^0 \not\subseteq \Sigma_n^0$.

Από Ερώτημα (α') $\Sigma_n^0 = \text{RE}^{HP_{n-1}}$, επομένως α.ν.δ.ο. $\text{RE}^{HP_{n-1}} = \text{RE}^{\overline{HP}_{n-1}}$.

Θ.δ.ο. $\text{RE}^{HP_{n-1}} \subseteq \text{RE}^{\overline{HP}_{n-1}}$ και $\text{RE}^{HP_{n-1}} \supseteq \text{RE}^{\overline{HP}_{n-1}}$.

Πράγματι, παρατηρούμε ότι $x \in HP_{n-1} \iff x \notin \overline{HP}_{n-1}$.

Έστω $L \in \text{RE}^A$, $A \in \{HP_{n-1}, \overline{HP}_{n-1}\}$ για να δείξουμε ότι η L ημιαποφασίζεται από μια ΟΤΜ που χρησιμοποιεί μαντείο την $B \in \{HP_{n-1}, \overline{HP}_{n-1}\} \setminus \{A\}$:

Προσομοιώνουμε την ΟΤΜ που ημι-αποφασίζει την L με μαντείο την A και όταν γίνεται κάποια ερώτηση στο μαντείο $x \in A$, κάνουμε την ίδια ερώτηση $x \in B$ και συνεχίζουμε την λειτουργία της ΟΤΜ με την “1 - απάντηση” που θα δώσει το μαντείο της B .

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Κατατάξτε τη γλώσσα $L_{\equiv} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M_1) = L(M_2)\}$ στην Αριθμητική Ιεραρχία.

Λύση

Θ.δ.ο. $L_{\equiv} \in \Pi_2^0$ και $L_{\equiv} \notin \Sigma_2^0$.

Η $L_{\equiv}$ ανήκει στην κλάση Π_2^0

Αρχικά θ.δ.ο. $L_{\equiv} \in \Pi_2^0$.

Αφού, $\Pi_2^0 = \text{co-}\Sigma_2^0$, θ.δ.ο. $\bar{L}_{\equiv} \in \Sigma_2^0$.

$\bar{L}_{\equiv} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \neq \langle M_1, M_2 \rangle \vee (w = \langle M_1, M_2 \rangle \wedge L(M_1) \neq L(M_2))\}$

Θεωρούμε την εξής ΤΜ M με μαντείο την HP :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Έλεγξε αν $w = \langle M_1, M_2 \rangle$. Αν ναι προχώρησε, αν όχι ΑΠΟΔΕΞΟΥ
2. Αρχικοποίησε $x \leftarrow \varepsilon$
3. Ρώτα το μαντείο της HP αν $\langle M_1, x \rangle \in HP$ και έπειτα $\langle M_2, x \rangle \in HP$
4. Αν πει και για τις δύο ναι:
 - 5 Τρέξε $M_1(x)$ και $M_2(x)$. Αν και τα δύο αποδεχτούν, ΑΠΟΔΕΞΟΥ
 - 6 Αλλιώς προχώρησε (πήγαινε στο βήμα 7)
- 7 Αλλιώς, πάρε την επόμενη λέξη $x \leftarrow M_{\text{next}}(x)$ και επανέλαβε το βήμα 3

Πράγματι, η M ημι-αποφασίζει την $\bar{L}_{\equiv}$.

Έστω $x \in \bar{L}_{\equiv}$:

Είτε $x \neq \langle M_1, M_2 \rangle \implies x \in L(M)$, είτε $x = \langle M_1, M_2 \rangle \wedge L(M_1) \neq L(M_2) \implies x \in L(M)$ και αντίστροφα.

Η $L_{\equiv}$ δεν ανήκει στην Σ_2^0

Αν δείξουμε ότι η $L_{\equiv}$ είναι Π_2^0 δύσκολη, τότε $L_{\equiv} \notin \Sigma_2^0$.

Θ.δ.ο. $\overline{HP}_2 \leq_m L_{\equiv}$

$HP_2 = \{\langle M, w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid M^{HP}(w) \downarrow\}$, συνεπώς

$\overline{HP}_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \neq \langle M, w \rangle \vee (w = \langle M, w \rangle \wedge M^{HP}(w) \nmid)\}$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγή) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w, M_{\uparrow} \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{\uparrow}, M_{\uparrow} \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου η M_w είναι η εξής:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M^{HP}(w)$, αν τερματίσει, τότε ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{HP}_2 \iff f(x) \in L_{\equiv}$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}_2$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \Rightarrow f(x) = \langle M_{\uparrow}, M_{\uparrow} \rangle$, όπου και οι δύο μηχανές αναγνωρίζουν ίδιο σύνολο (κενό σύνολο), αφού είναι ίδιες). Συνεπώς $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M^{HP}(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο, άρα $L(M_w) = \emptyset = L(M \uparrow)$ και συνεπώς $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}}_2 \Rightarrow f(x) \in L$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς $y \in L(M_w) \forall y \in \{0, 1\}^*$, συνεπώς $f(x) \notin L$.

Οπότε, $L_{\equiv} \in \Pi_2^0 \setminus \Sigma_2^0$.

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η γλώσσα $L_\emptyset = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) = \emptyset\}$ είναι $\leq_m$ -πλήρης για το Π_1^0 .

Λύση

Αρχικά θα δείξουμε ότι $L_\emptyset \in \Pi_1^0$.

Θεωρούμε την εξής TM:

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Έλεγξε αν $w \in \langle M \rangle$. Αν ναι προχώρα, αν όχι ΑΠΟΡΡΙΨΕ
2. Αρχικοποίησε $t \leftarrow 0$ και $x \leftarrow \varepsilon$
3. Τρέξε $M(x)$ για t βήματα. Αν αποδεχτεί ΑΠΟΡΡΙΨΕ, αν απορρίψει προχώρα
4. Τρέξε $M_{np}(x, t)$ και πάρε το νέο ζεύγος (x, t)
5. Επανέλαβε το βήμα 3

Τώρα θα δείξουμε ότι είναι Π_1^0 δύσκολη.

Θ.δ.ο. $\overline{HP} \leq_m L_\emptyset$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & , \langle M, w \rangle \\ \langle M_\uparrow \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου M_w η εξής TM:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$. Αν τερματίσει, ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{HP} \iff f(x) \in L_\emptyset$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $x \in \overline{HP}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M_\uparrow \rangle$, συνεπώς $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο, άρα $L(M_w) = \emptyset$ και συνεπώς $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{HP} \implies f(x) \in L$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin \overline{HP}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς $y \in L(M_w) \forall y \in \{0, 1\}^*$, συνεπώς $f(x) \notin L$.